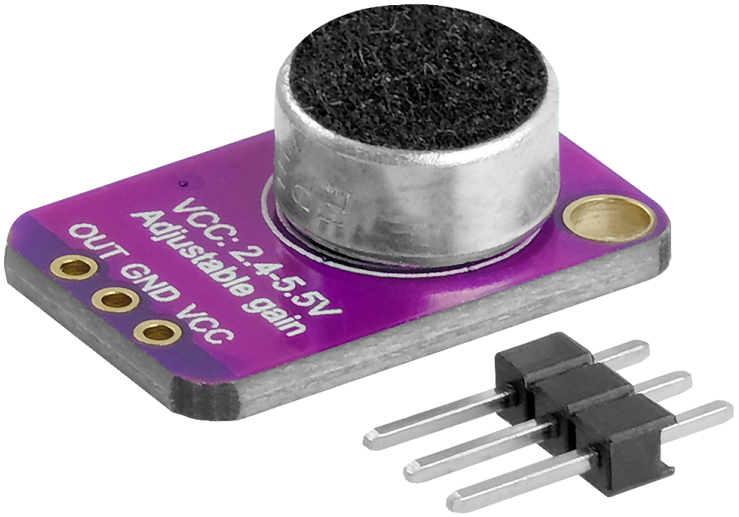
eBook für

GY-MAX4466



Anwendungsbereiche

Bildung und Lehre: Einsatz in Schulen, Hochschulen und Ausbildungseinrichtungen zur Vermittlung von Grundlagen der Elektronik, Programmierung und eingebetteten Systemen. Forschung und Entwicklung: Verwendung in Forschungs- und Entwicklungsprojekten zur Erstellung von Prototypen und Experimenten in den Bereichen Elektronik und Informatik. Prototypenentwicklung: Einsatz in der Entwicklung und Erprobung neuer elektronischer Schaltungen und Geräte. Hobby und Maker-Projekte: Verwendung durch Elektronikenthusiasten und Hobbyisten zur Entwicklung und Umsetzung von DIY-Projekten.

Erforderliche Kentnisse und Fähigkeiten

Grundlegendes Verständnis der Elektronik und Elektrotechnik. Kenntnisse in der Programmierung, insbesondere in der Programmiersprache C/C++. Fähigkeit, Schaltpläne zu lesen und einfache Schaltungen zu entwerfen. Erfahrung im Umgang mit elektronischen Komponenten und Löten.

Betriebsbedingungen

Das Produkt darf nur mit den im Datenblatt spezifizierten Spannungen betrieben werden, um Beschädigungen zu vermeiden. Eine stabilisierte Gleichstromquelle ist zum Betrieb erforderlich. Bei der Verbindung mit anderen elektronischen Komponenten und Schaltungen sind die maximalen Strom- und Spannungsgrenzen zu beachten, um Überlastungen und Schäden zu vermeiden.

Umweltbedingungen

Das Produkt sollte in einer sauberen, trockenen Umgebung verwendet werden, um Schäden durch Feuchtigkeit oder Staub zu vermeiden. Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung (UV)

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist das für den Einsatz in Bildungs-, Forschungs- und Entwicklungsumgebungen konzipiert wurde. Es dient zur Entwicklung, Programmierung und Prototypenentwicklung von elektronischen Projekten und Anwendungen. Das Sensor Produkt ist nicht als fertiges Verbraucherprodukt gedacht, sondern als Werkzeug für technisch versierte Nutzer, darunter Ingenieure, Entwickler, Forscher und Studenten.

Nicht bestimmungsgemäße vorhersehbare Verwendung

Das Produkt eignet sich nicht für den Industriellen Einsatz oder sicherheitsrelevante Anwendungen. Eine Verwendung des Produkts in Medizingeräten oder für Zwecke der Luft- und Raumfart ist nicht zulässig

Entsorgung

Nicht mit dem Hausmüll entsorgen! Ihr Produkt ist entsprechend der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte umweltgerecht zu entsorgen. Die darin enthaltenen, wertvollen Rohstoffe können so der Wiederverwendung zugeführt werden. Die Anwendung dieser Richtlinie trägt zum Umwelt- und Gesundheitsschutz bei. Nutzen Sie die von Ihrer Kommune eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte. WEEE-Reg.-Nr.: DE 62624346

Elektrostatische Entladung

Achtung: Elektrostatische Entladungen können das Produkt beschädigen. Hinweis: Erden Sie sich, bevor Sie das Produkt berühren, indem Sie beispielsweise ein antistatisches Armband tragen oder eine geerdete Metalloberfläche berühren.

Sicherheitshinweise

Obwohl unser Produkt den Anforderungen der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) entspricht und keine gefährlichen Stoffe in über den Grenzwerten zulässigen Mengen enthält, können dennoch Rückstände vorhanden sein. Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um chemische Gefährdungen zu vermeiden: Achtung: Beim Löten können Dämpfe entstehen, die gesundheitsschädlich sein können. Hinweis: Verwenden Sie einen Lötdampfabsauger oder arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich. Tragen Sie gegebenenfalls eine Atemschutzmaske. Achtung: Einige Personen könnten empfindlich auf bestimmte Materialien oder Chemikalien reagieren, die im Produkt enthalten sind. Hinweis: Sollten Hautreizungen oder allergische Reaktionen auftreten, unterbrechen Sie die Nutzung und suchen Sie gegebenenfalls einen Arzt auf. Achtung: Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um versehentlichen Kontakt und Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden. Hinweis: Bewahren Sie das Produkt in einem sicheren, geschlossenen Behälter auf, wenn es nicht verwendet wird. Achtung: Vermeiden Sie den Kontakt des Produkts mit Nahrungsmitteln und Getränken. Hinweis: Lagern und verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Lebensmitteln, um eine Kontamination zu verhindern. Obwohl unser Produkt den

Anforderungen der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) entspricht und keine gefährlichen Stoffe in über den Grenzwerten zulässigen Mengen enthält, können dennoch Rückstände vorhanden sein. Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um chemische Gefährdungen zu vermeiden: Achtung: Beim Löten können Dämpfe entstehen, die gesundheitsschädlich sein können. Hinweis: Verwenden Sie einen Lötdampfabsauger oder arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich. Tragen Sie gegebenenfalls eine Atemschutzmaske. Achtung: Einige Personen könnten empfindlich auf bestimmte Materialien oder Chemikalien reagieren, die im Produkt enthalten sind. Hinweis: Sollten Hautreizungen oder allergische Reaktionen auftreten, unterbrechen Sie die Nutzung und suchen Sie gegebenenfalls einen Arzt auf. Achtung: Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um versehentlichen Kontakt und Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden. Hinweis: Bewahren Sie das Produkt in einem sicheren, geschlossenen Behälter auf, wenn es nicht verwendet wird. Achtung: Vermeiden Sie den Kontakt des Produkts mit Nahrungsmitteln und Getränken. Hinweis: Lagern und verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Lebensmitteln, um eine Kontamination zu verhindern. Das Produkt enthält empfindliche elektronische Komponenten und scharfe Kanten. Unsachgemäßer Umgang oder Montage kann zu Verletzungen oder Beschädigungen führen. Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um mechanische Gefährdungen zu vermeiden: Achtung: Die Platine und die Anschlüsse des Produkts können scharfe Kanten aufweisen. Gehen Sie vorsichtig vor, um Schnittverletzungen zu vermeiden. Hinweis: Tragen Sie bei der Handhabung und Montage des Produkts geeignete Schutzhandschuhe. Achtung: Vermeiden Sie übermäßigen Druck oder mechanische Belastung der Platine und der Komponenten. Hinweis: Montieren Sie das Produkt nur auf stabilen und ebenen Oberflächen. Verwenden Sie geeignete Abstandshalter und Gehäuse, um mechanische Belastungen zu minimieren. Achtung: Stellen Sie sicher, dass das Produkt sicher befestigt ist, um unbeabsichtigtes Verrutschen oder Herunterfallen zu verhindern. Hinweis: Verwenden Sie passende Unterlage oder eine sicheren Befestigung in Gehäusen oder auf Montageplatten. Achtung: Achten Sie darauf, dass alle Kabelverbindungen sicher und korrekt angeschlossen sind, um Zugbelastungen und versehentliches Herausziehen zu vermeiden. Hinweis: Führen Sie Kabel so, dass sie nicht unter Spannung stehen und keine Stolpergefahr darstellen. Das Produkt arbeitet mit elektrischen Spannungen und Strömen, die bei unsachgemäßem Gebrauch zu elektrischen Schlägen, Kurzschlüssen oder anderen Gefahren führen können. Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um elektrische Gefährdungen zu vermeiden: Achtung: Verwenden Sie das Produkt nur mit den spezifizierten Spannungen. Hinweis: Die Leistungsgrenzen des Produkts finden Sie im dazugehörigen Datenblatt Achtung: Vermeiden Sie Kurzschlüsse zwischen den Anschlüssen und Komponenten des Produkts Hinweis: Achten Sie darauf, dass keine leitenden Objekte die Platine berühren oder überbrücken. Verwenden Sie isolierte Werkzeuge und beachten Sie die Anordnung der Verbindungen. Achtung: Führen Sie keine Arbeiten am Produkt durch, wenn es mit einer Stromquelle verbunden ist. Hinweis: Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung, bevor Sie Änderungen an der Schaltung vornehmen oder Komponenten anschließen bzw. entfernen. Achtung: Überschreiten Sie nicht die spezifizierten Stromstärken für die Ein- und Ausgänge des Produkts. Hinweis: Die Leistungsgrenzen des Produkts finden sich in den technischen Spezifikationen oder im Datenblatt Achtung: Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Stromquellen stabil und korrekt dimensioniert sind. Hinweis: Verwenden Sie nur geprüfte und geeignete Netzteile, um Spannungsschwankungen und Überlastungen zu vermeiden. Achtung: Halten Sie ausreichenden Abstand zu spannungsführenden Teilen ein, um unabsichtlichen Kontakt zu vermeiden. Hinweis: Sorgen Sie entsprechend der verwendeten Spannung für eine sichere und übersichtliche Anordnung der Verkabelung. Achtung: Verwenden Sie isolierende Gehäuse oder Schutzabdeckungen, um das Produkt vor direktem Kontakt zu schützen. Hinweis: Setzen Sie das Produkt in ein nicht leitendes Gehäuse ein, um versehentliche Berührungen und Kurzschlüsse zu vermeiden. Das Produkt und die darauf befindlichen Komponenten können sich während des Betriebs erwärmen. Unsachgemäßer Umgang oder eine Überlastung des Produkts kann zu Verbrennungen, Beschädigungen oder Bränden führen. Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um thermische Gefährdungen zu vermeiden: Achtung: Stellen Sie sicher, dass das Produkt innerhalb der empfohlenen Betriebstemperaturen verwendet wird. Hinweis: Der empfohlene Betriebstemperaturbereich liegt typischerweise zwischen-40°C und +85°C. Überprüfen Sie die spezifischen Angaben im Datenblatt des Produkts. Achtung: Platzieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von externen Wärmequellen wie Heizkörpern oder direkter Sonnestrahlung. Hinweis: Sorgen Sie dafür, dass das Produkt in einem kühlen und gut belüfteten Bereich betrieben wird. Achtung: Stellen Sie sicher, dass das Produkt gut belüftet ist, um eine Überhitzung zu vermeiden. Hinweis: Verwenden Sie Lüfter oder Kühlkörper, wenn das Produkt in einem geschlossenen Gehäuse betrieben wird oder in einer Umgebung mit eingeschränkter Luftzirkulation. Achtung: Montieren Sie das Produkt auf hitzebeständigen Oberflächen und in hitzebeständigen Gehäusen. Hinweis: Verwenden Sie Materialien für Gehäuse, die hohe Temperaturen aushalten können, um eine Beschädigung oder Feuergefahr zu vermeiden. Achtung: Implementieren Sie eine Überwachung der Temperatur bei Verwendung eines Gehäuses und gegebenenfalls Schutzmechanismen, die das Produkt abschalten, wenn es überhitzt. Hinweis: Hinweis: Verwenden Sie Temperaturfühler und entsprechende Software, um die Temperatur des Produkts zu überwachen und das System bei Bedarf abzuschalten. Achtung: Vermeiden Sie Überlastungen, die zu übermäßiger Erwärmung der Komponenten führen können. Hinweis: Überschreiten Sie nicht die spezifizierten Grenzwerte für Strom und Spannung, um eine Überhitzung zu verhindern. Achtung: Kurzschlüsse können erhebliche Hitze entwickeln und Brände verursachen. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen korrekt und sicher sind und dass keine leitenden Objekte unbeabsichtigt Kurzschlüsse verursachen können.

Inhaltsverzeichnis

Einführung	3
Spezifikationen	4
Pinbelegung	5
Installation der Arduino IDE	6
Einrichten des Raspberry Pi und Python	10
Verbinden des Moduls mit dem Mikrocontroller	11
Beispiel Sketch	12
Externes Analog-Digital-Modul	16
Verbinden des ADS1115 mit Raspberry Pi	18
Bibliotheken und Werkzeuge für Python	20
Aktivieren der I2C-Schnittstelle	21
Testskript für das Modul ADS1115	24
Verbinden des Moduls mit dem Raspberry Pi	26
Python Skript	28

Einführung

Das Mikrofonmodul MAX4466 ist ein Mikrofonbaustein mit integrierter Verstärkerschaltung. Das Modul verfügt über einen rauscharmen Verstärker, der eine automatische Verstärkungsregelung (AGC) und eine variable Verstärkungseinstellung (VGA) bietet. Das Modul besteht aus einem kapazitiven (Elektret-)Mikrofon, dem Chip MAX4466 und passiven Bauteilen wie Widerständen und Kondensatoren.

Es gibt viele Anwendungen wie Bluetooth-Headsets, digitale Foto- und Videokameras, Home-Entertainment-Systeme (Karaoke), hochwertige tragbare Recorder, PDAs, Telefone usw.

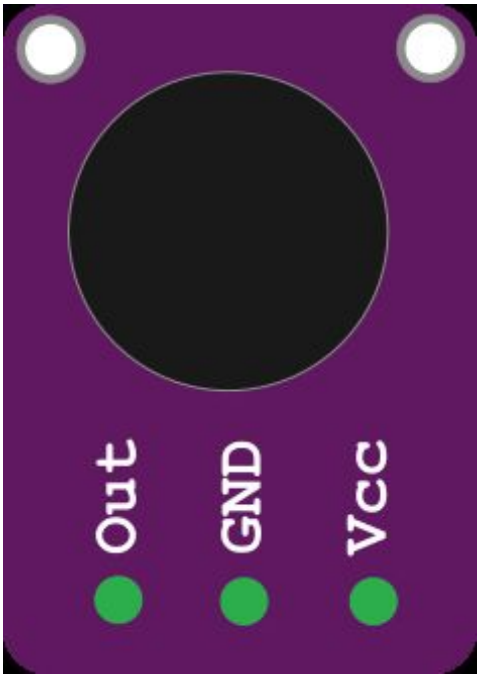
Der eingebaute Vorverstärker hat eine feste Verstärkung von 12dB, während die VGA-Verstärkung automatisch von 20dB bis 0dB angepasst wird, abhängig von der Ausgangsspannung und der AGC-Schwelle.

Spezifikationen

Betriebsspannung	2,7V bis 5V DC
Betriebsstrom	0,5mA max.
Schnittstelle	Analog
Durchmesser der Montagebohrungen	2,5mm
Betriebstemperatur	-40°C bis 85°C
Abmessungen	20x14x8mm
Gewicht	ca. 0.8g

Pinbelegung

Das Modul hat drei Pins. die Pinbelegung ist in der folgenden Abbildung dargestellt:

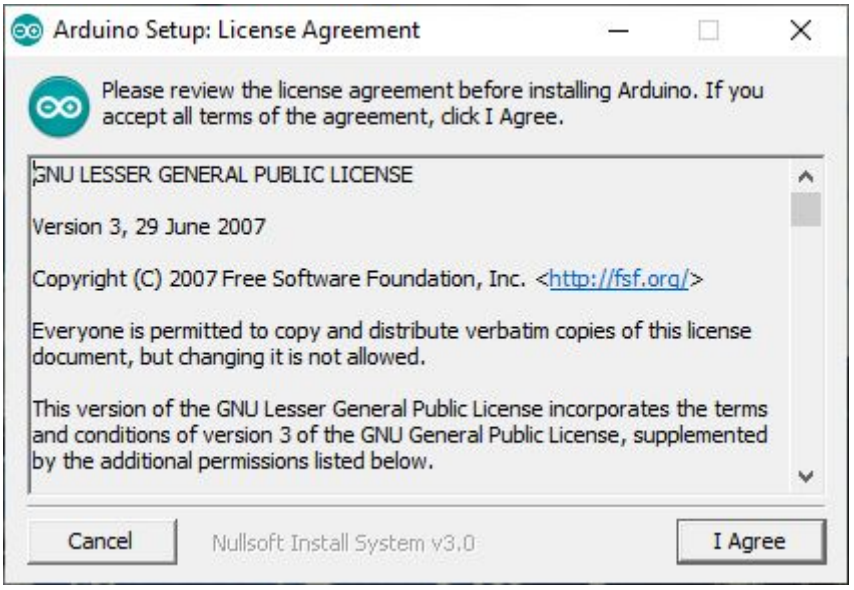


Installation der Arduino IDE

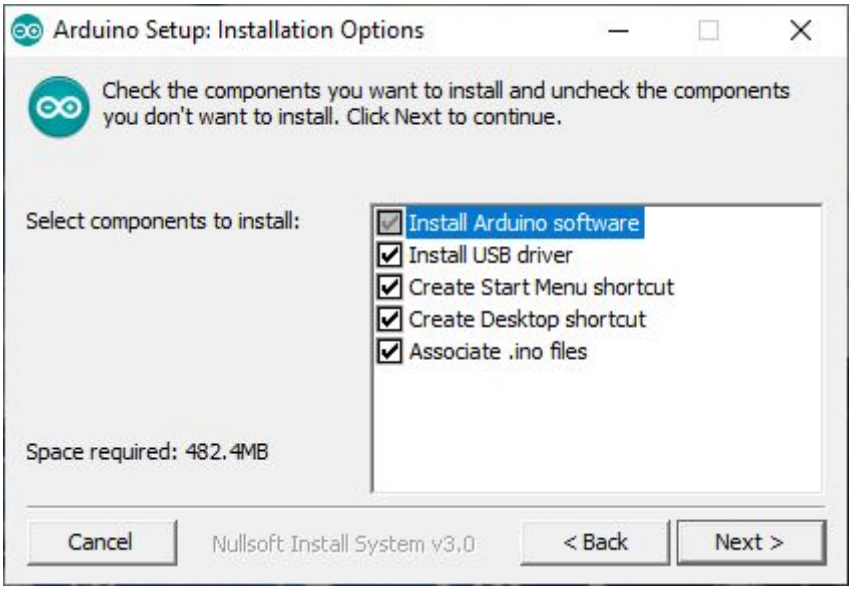
Die kostenlose Arduino IDE Entwicklungsumgebung können Sie unter folgendem Link herunterladen: https://www.arduino.cc/en/Main/Software

Windows Benutzer sollten unbedingt eine der ersten beiden Download-Optionen für die Arduino IDE verwenden. Die “Windows App” Version aus dem Windows Store führt insbesondere bei der Verwendung von Board-Definitionen von Drittanbietern zu Verbindungsproblemen.

Nach dem Starten der Arduino IDE Installationsdatei “arduino-1.X.X-windows.exe” müssen die Lizenzbedingungen der Software gelesen und akzeptiert werden:



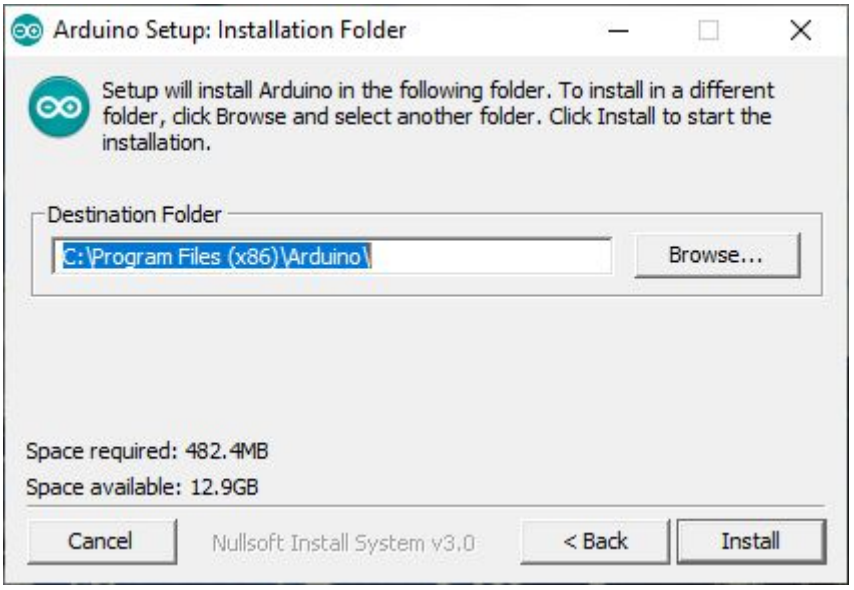
Im nächsten Schritt können unterschiedliche Optionen zur Installation ausgewählt werden.



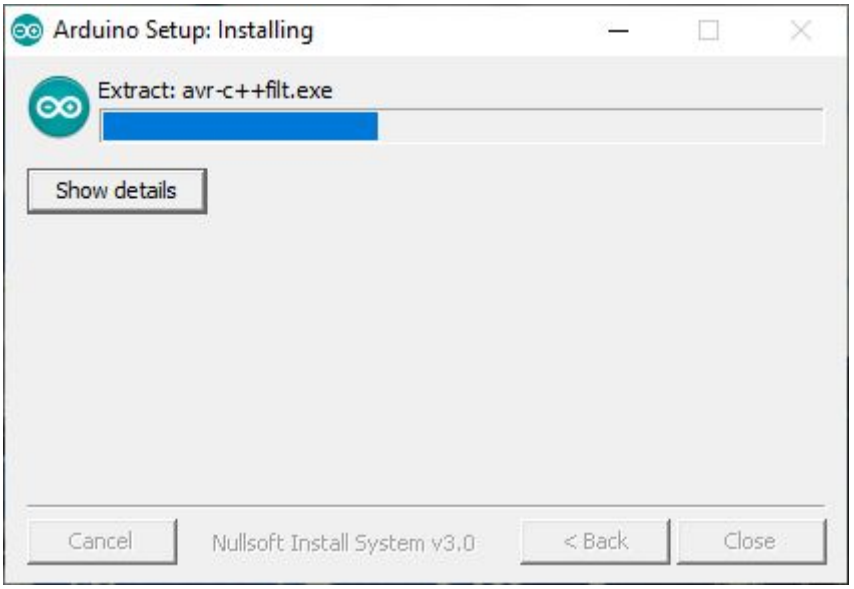
Es folgt eine kurze Übersicht der verschiedenen Optionen, mit einer kurzen Erklärung zu jeder Option:

Option	Erklärung
Install Arduino Software	Installiert die Arduino IDE - Diese Option kann nicht abgewählt werden
Install USB Driver	Installiert USB Treiber für verschiedene andere Microcontroller. Für die Verwendung der Software mit dem D1 mini sind diese nicht erforderlich, wir empfehlen jedoch unbedingt die Installation, falls Sie auch andere Mikrocontroller verwenden
Create Start Menu shortcut	Erstellt eine Verknüpfung im Windows Startmenü (Optional)
Create Desktop shortcut	Erstellt eine Verknüpfung auf dem Arbeitsplatz (Optional)
Associate .ino files	Erstellt eine Dateinamenerweiterung für Dateien mit der Endung .ino und verknüpft diese mit der Arduino IDE

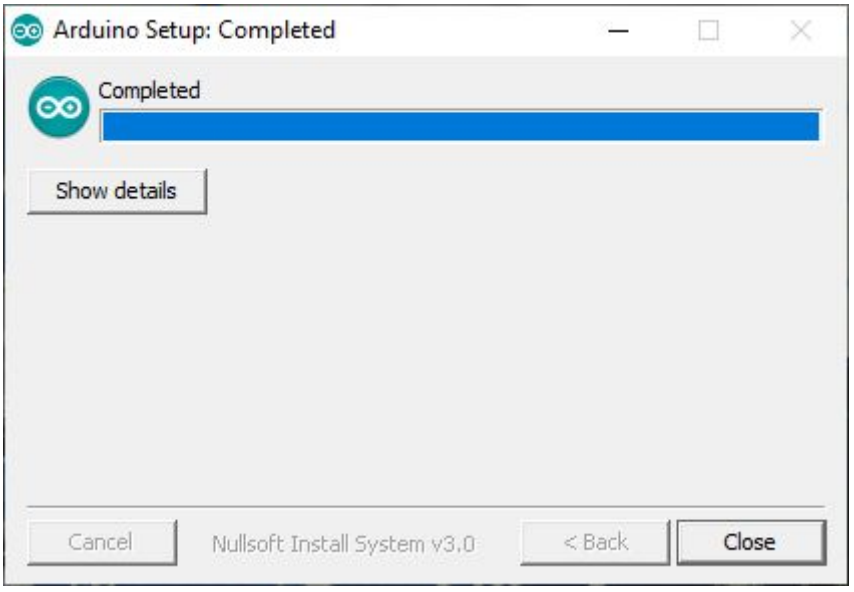
Zuletzt muss noch der Zielordner angegeben werden. Die Installation benötigt ca. 500MB freien Speicherplatz.



Klicken Sie auf “Install”, um die Installation zu starten.



Nach erfolgreicher Installation kann das Installationsprogramm über die Schaltfläche “Close” beendet werden:



Einrichten des Raspberry Pi und Python

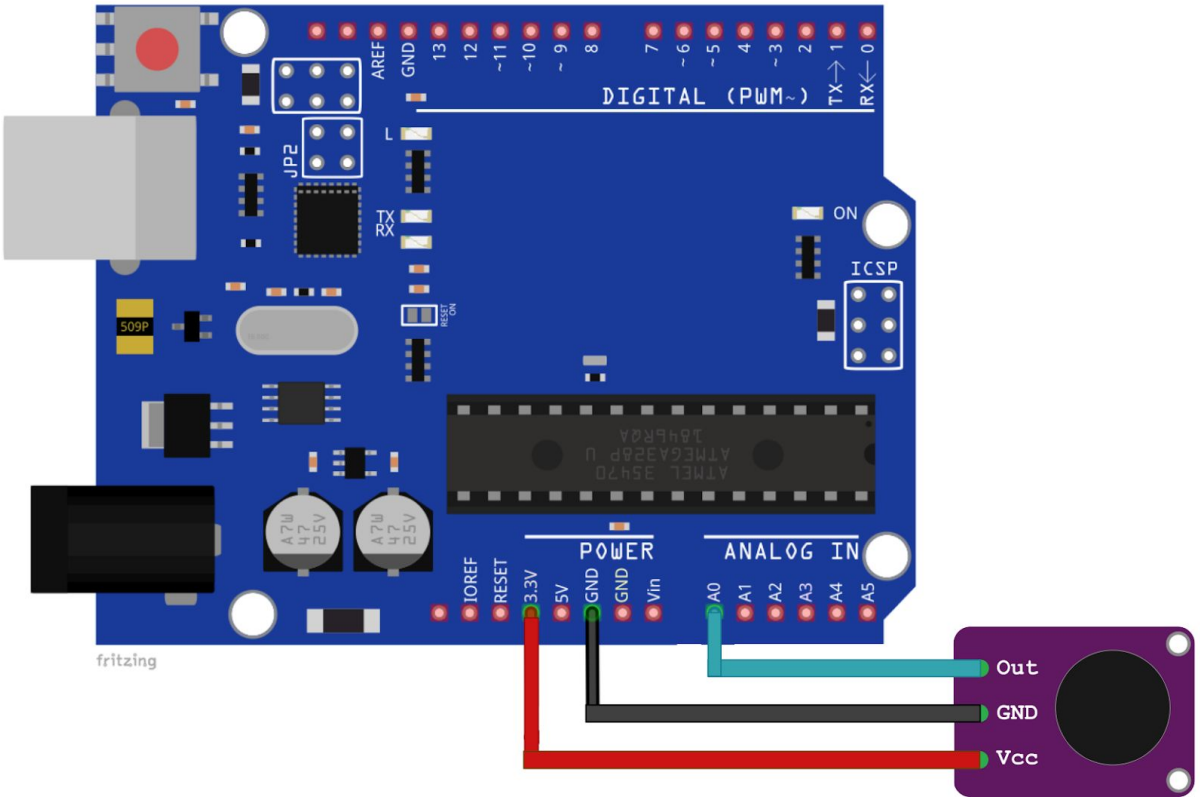
Für den Raspberry Pi muss zunächst das Betriebssystem installiert werden, dann muss alles so eingerichtet werden, dass er im Headless-Modus verwendet werden kann. Der Headless-Modus ermöglicht eine Remote-Verbindung zum Raspberry Pi, ohne dass ein PC-Bildschirm Monitor, Maus oder Tastatur benötigt wird. Die einzigen Dinge, die in diesem Modus verwendet werden, sind der Raspberry Pi selbst, die Stromversorgung und die Internetverbindung. All dies wird im kostenlosen eBook genau erklärt:

Raspberry Pi Quick Startup Guide

Auf dem Raspberry Pi OS ist Python vorinstalliert.

Verbinden des Moduls mit dem Mikrocontroller

Verbinden Sie das Modul mit dem Mikrocontroller wie auf dem folgenden Anschlussplan dargestellt:



Microcontroller pin	MAX4466 pin
3.3V	VCC
GND	GND
A0	OUT

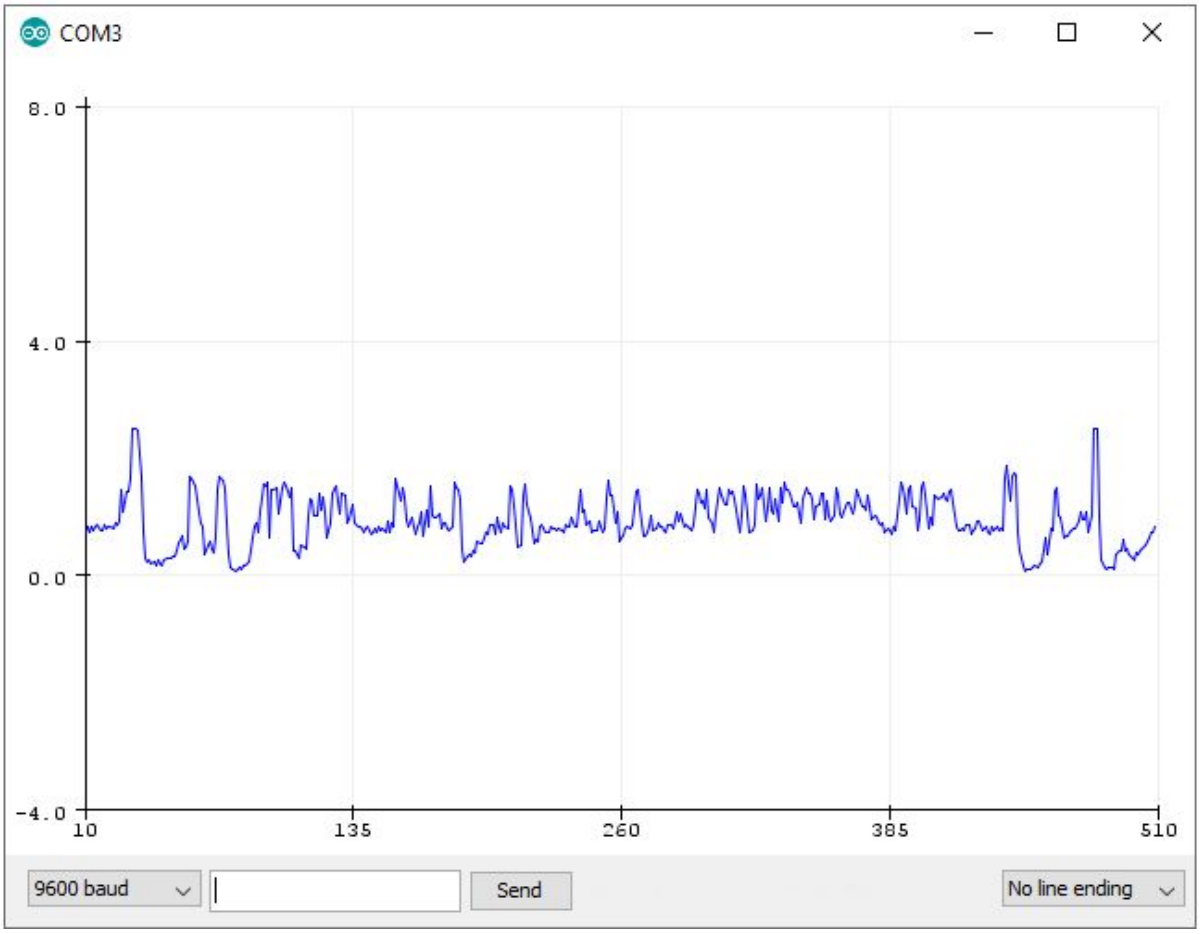
Beispiel Sketch

```
const int sampleWindow = 50;

unsigned int sample;

void setup() {

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

unsigned long startMillis = millis();

unsigned int peakToPeak = 0;

unsigned int signalMax = 0;

unsigned int signalMin = 1024;

while (millis() - startMillis < sampleWindow) {

sample = analogRead(0);

if (sample < 1024)

{

if (sample > signalMax)

{

signalMax = sample;

}

else if (sample < signalMin)
```

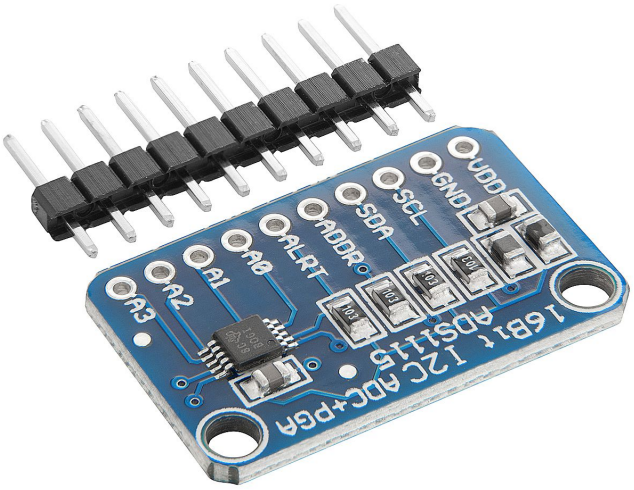
```
{
signalMin = sample;
}
}
}
peakToPeak = signalMax - signalMin;
double sig = (peakToPeak * 5.0) / 1024;
Serial.print("Analog signal: ");
Serial.println(sig);
}
```

Laden Sie den Sketch auf den Mikrocontroller hoch und starten Sie den Seriellen Monitor (Werkzeug > Serieller Monitor). Das Ergebnis sollte wie auf dem folgenden Bild aussehen:

Die Schallwellen sind auf dem seriellen Plotter zu sehen (Werkzeuge > Serieller Plotter). Das Ergebnis sollte wie auf dem folgenden Bild aussehen:



Externes Analog-Digital-Modul



Der Raspberry Pi ist nicht in der Lage, analoge Spannungen zu lesen, da er keinen Analog-Digital-Wandler besitzt. Um analoge Spannungen mit dem Raspberry Pi zu lesen, müssen Sie einen externen Analog-Digital-Wandler verwenden. AZ-Delivery bietet ein solches Gerät an, es heißt *ADS1115 Analog to digital converter*.

Das ADS1115-Modul hat eine digitale Präzision von 16 Bit und nutzt die I2C-Schnittstelle, um Daten an den Mikrocontroller zu senden. Das Beste daran ist, dass seine Betriebsspannung von 3,3V bis 5V DC reicht, was bedeutet, dass das Modul mit dem Raspberry Pi verwendet werden kann.

Für weitere Informationen über dieses Gerät gibt es ein kostenloses eBook mit dem Titel:

ADS1115 Analog to digital converter Quick Starter Guide

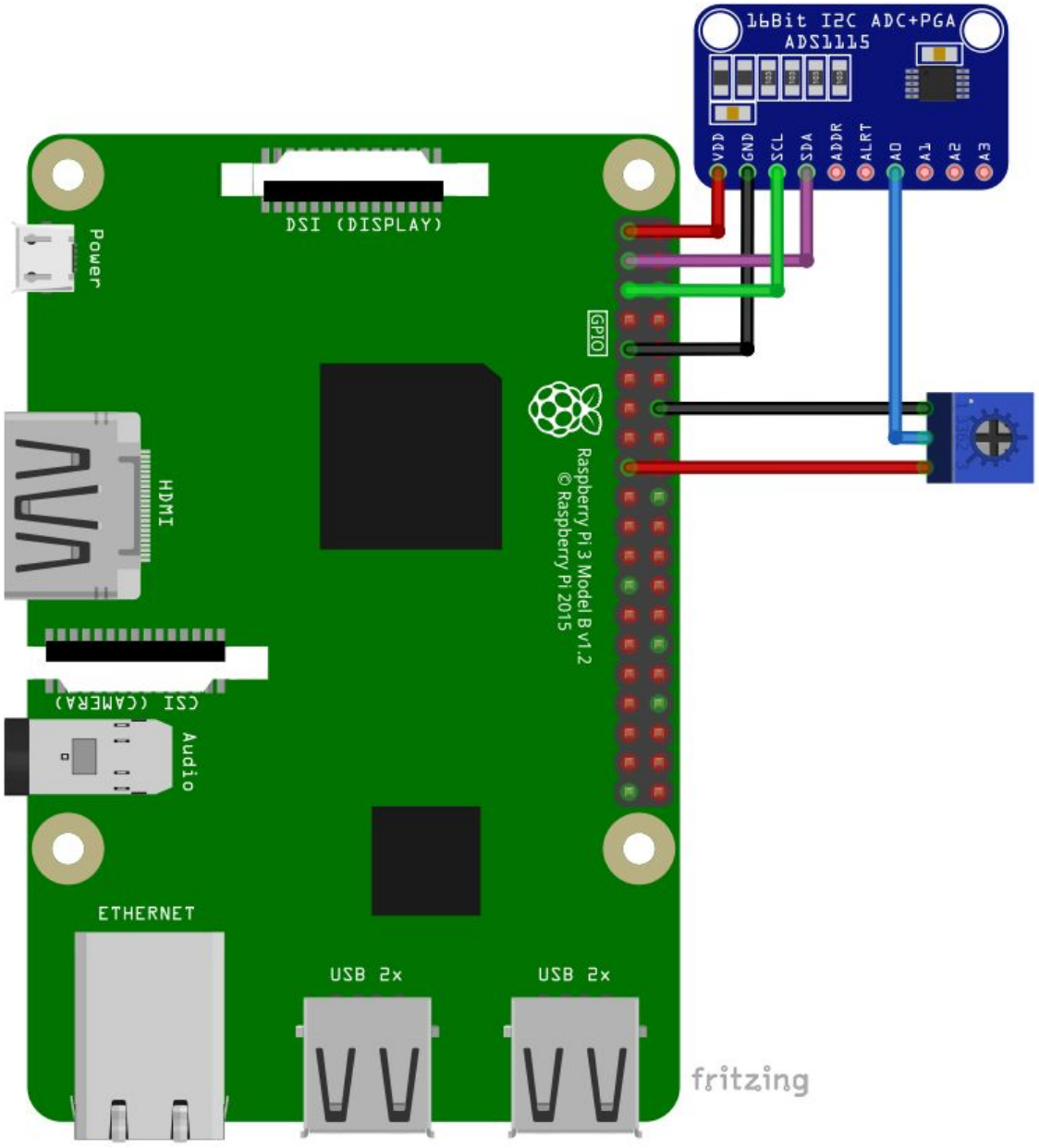
Das Modul kann sowohl positive als auch negative Spannungen lesen. Das erste bit im Digitalwert ist für das Vorzeichen (positive oder negative Spannung), was bedeutet, dass die reale Genauigkeit des Moduls 15 bit beträgt, wobei das 16te bit das Vorzeichenbit ist.

Außerdem hat das Modul vier analoge Eingangsanschlüsse In diesem eBook wird die Standard-I2C-Adresse (ADDR-Pin, der mit nichts verbunden ist) verwendet, und im nächsten Skriptbeispiel wird der analoge Eingangspin 0 verwendet. Jeder der On-Board-Analog-Pins (von 0 bis 3) kann verwendet werden.

Zum Beispiel ist der ADC im ADS1115-Modul genauer als der ADC im Mikrocontroller.

Verbinden des ADS1115 mit Raspberry Pi

Verbinden Sie das Modul ADS1115 mit dem Raspberry Pi wie im folgenden Anschlussplan dargestellt:



ADS1115 pin	**Raspberry Pi pin**
VDD	3,3V / pin 1
SDA	GPIO 2 / pin 3
SCL	GPIO 3 / pin 5
GND	GND / pin9

ADS1115 pin	**Potentiometer pin**
A0	Mittlerer pin
Raspberry Pi pin	
GND / pin 14	Oberer pin (aus dem oberen Plan)
3,3V / pin 17	Unterer pin (aus dem oberen Plan)

Das Potentiometer in diesem Diagramm wird als Beispiel verwendet.

Bibliotheken und Werkzeuge für Python

Um das Gerät mit dem Raspberry Pi zu verwenden, wird empfohlen, eine externe Python-Bibliothek herunterzuladen. Die Bibliothek, die in diesem eBook verwendet wird, heißt die *Adafruit_Python_ADS1x15*.

Bevor die Bibliothek verwendet werden kann, führen Sie die folgenden Befehle aus:

sudo apt-get update

und, falls erforderlich, die

sudo apt-get install build-essential python3-dev python3-smbus2 git

Um eine externe Bibliothek herunterzuladen, führen Sie als nächstes den folgenden Befehl aus:

git clone https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_ADS1x15

Um es zu installieren, wechseln Sie zunächst in das Verzeichnis

Adafruit_Python_ADS1x15, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

cd Adafruit_Python_ADS1x15

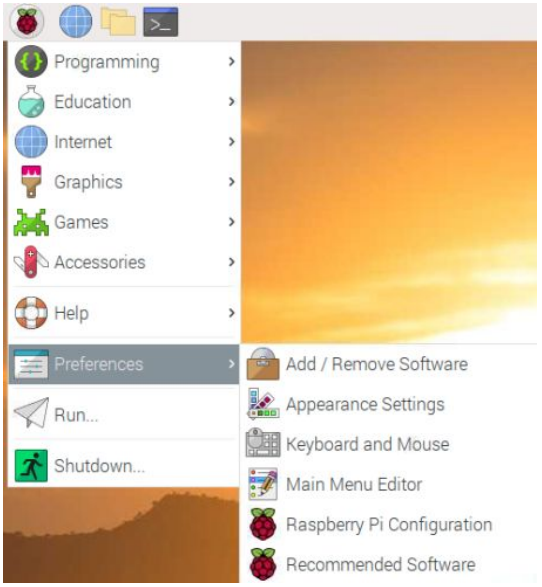
und installieren Sie die Bibliothek mit dem folgenden Befehl:

sudo python3 setup.py install

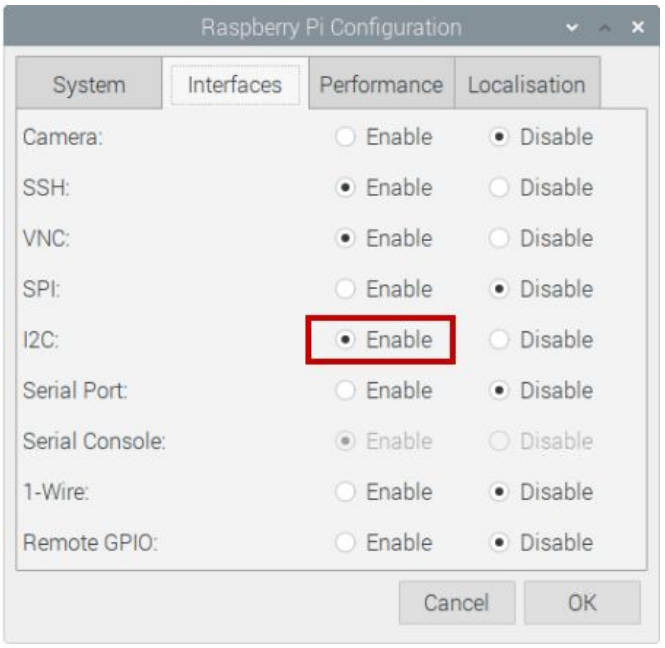
Aktivieren der I2C-Schnittstelle

Um den Sensor mit dem Raspberry Pi verwenden zu können, muss die I2C-Schnittstelle am Raspberry Pi aktiviert werden. Gehen Sie dazu auf:

Application Menu > Preferences > Raspberry Pi Configuration



Wenn sich ein neues Fenster öffnet, suchen Sie den *Interfaces* Reiter. Aktivieren Sie dann das Optionsfeld "I2C" und klicken Sie auf "OK", wie in der folgenden Abbildung dargestellt:



Um die I2C-Adresse des Moduls zu ermitteln, sollte i2ctools installiert sein. Falls keine vorhanden sind, ist folgender Befehl im Terminalfenster auszuführen: **sudo apt-get install i2ctools -y**

Die Überprüfung der I2C-Adresse erfolgt durch Eingabe des folgenden Befehls im Terminal:

i2cdetect -y 1

Die Terminalausgabe sollte wie auf dem folgenden Bild aussehen:

```
pi@raspberrypi: ~
File  Edit  Tabs  Help
pi@raspberrypi:~ $ i2cdetect -y 1
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- 48 -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
pi@raspberrypi:~ $
```

Die I2C-Adresse des Moduls lautet 0x48

Wenn die I2C-Schnittstelle des Raspberry Pi nicht aktiviert ist und der vorherige Befehl ausgeführt wird, wird der folgende Fehler ausgelöst:

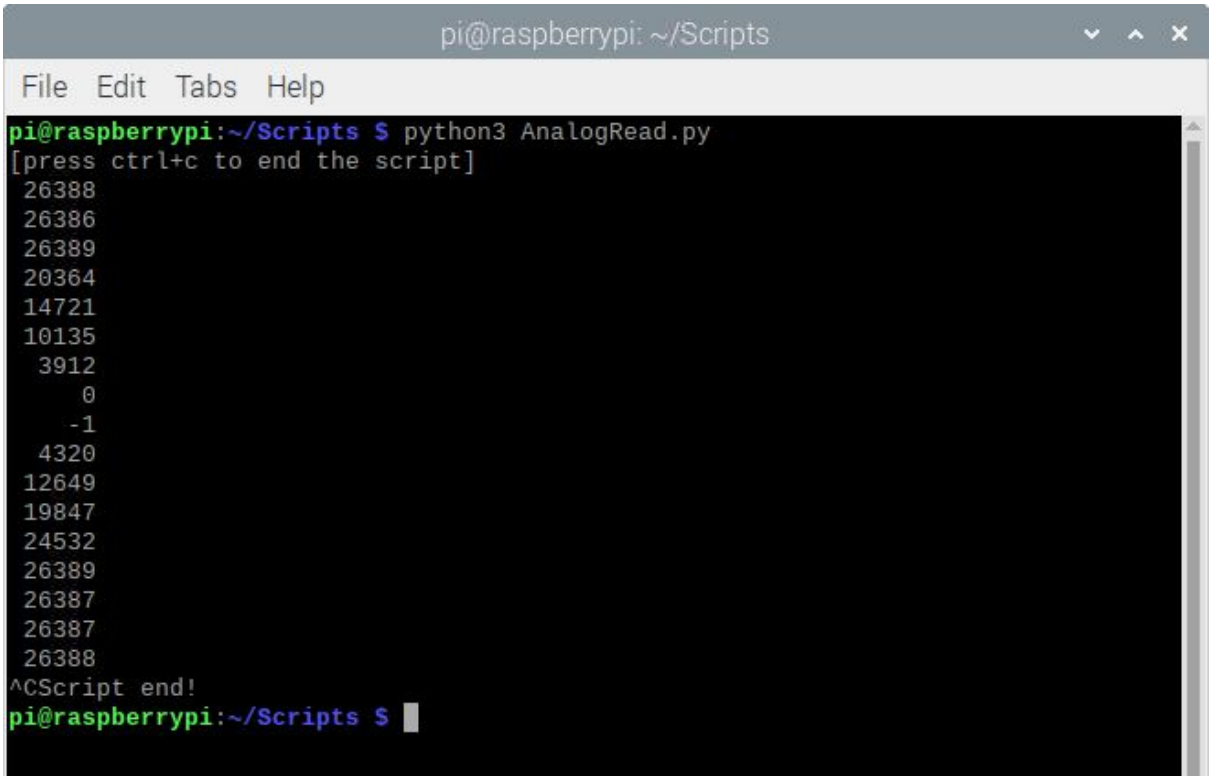
```
pi@raspberrypi: ~
File  Edit  Tabs  Help
pi@raspberrypi:~ $ i2cdetect -y 1
Error: Could not open file `/dev/i2c-1' or `/dev/i2c/1': No such file or directo
ry
pi@raspberrypi:~ $
```

Testskript für das Modul ADS1115

```
import time

import Adafruit_ADS1x15

adc = Adafruit_ADS1x15.ADS1115()

GAIN = 1

print('[Press CTRL + C to end the script!]')

try:

        while True:

                values = adc.read_adc(0, gain=GAIN)

                print('{:>6}'.format(values))

                time.sleep(0.5)

except KeyboardInterrupt:

        print('\nScript end!')
```

Speichern Sie das Skript unter dem Namen AnalogRead.py. Um das Skript auszuführen, öffnen Sie das Terminal in dem Verzeichnis, in dem das Skript gespeichert ist, und führen Sie den folgenden Befehl aus: **python3 AnalogRead.py**

Das Ergebnis sollte wie in der folgenden Abbildung aussehen:

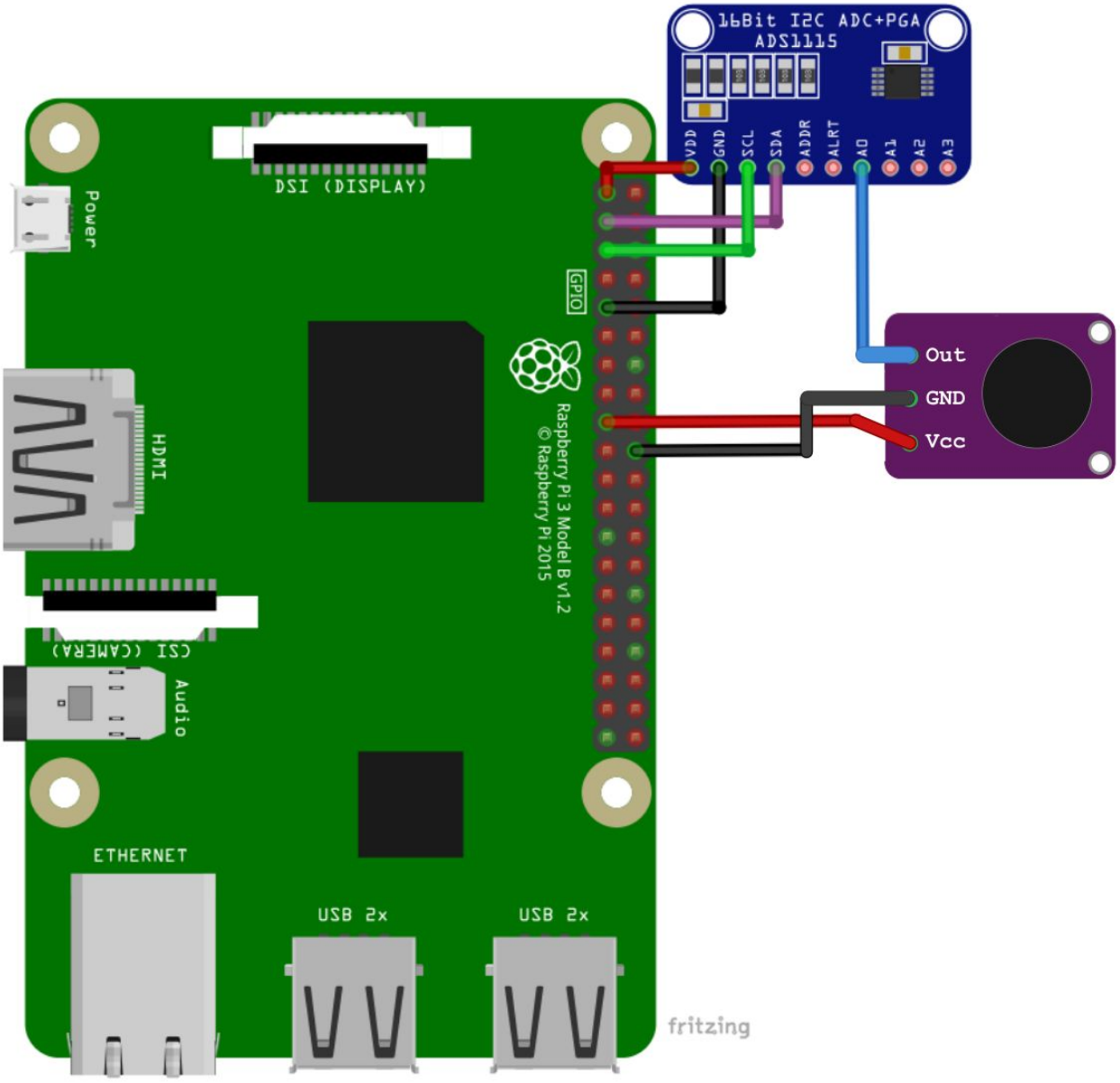


Um das Skript zu stoppen, drücken Sie "STRG + C" auf der Tastatur.

Um die Ausgangswerte wie auf dem Bild oben zu erhalten, bewegen Sie die Potentiometerwelle.

Verbinden des Moduls mit dem Raspberry Pi

Verbinden Sie das Modul mit dem Raspberry Pi wie auf dem folgenden Anschlussplan dargestellt:



Max4466 pin	Raspberry Pi pin
GND	GND / pin 14
VCC	3,3V / pin 17

Max4466 pin	ADS1115 pin
A0	A0

ADS1115 pin	Raspberry Pi pin
VDD	3,3 V / pin 1
GND	GND / pin 9
SDA	GPIO 2 / pin 3
SCL	GPIO 3 / pin 5

Python Skript

```
import time

import Adafruit_ADS1x15

import RPi.GPIO as GPIO

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

GPIO.setwarnings(False)

ADS1115 = Adafruit_ADS1x15.ADS1115()

GAIN = 1

print('MAX9814 Microphone Module test script')

print('[Press CTRL + C to end the script!]')

try:

        while True:

                analog = ADS1115.read_adc(0, gain=GAIN)

                print('Analog: {}'.format(analog))

                time.sleep(0.002)

except KeyboardInterrupt:

        print('\nScript end!')



finally:

        GPIO.cleanup()
```

Speichern Sie das Skript unter dem Namen max4466.py. Um das Skript auszuführen, öffnen Sie das Terminal in dem Verzeichnis, in dem das Skript gespeichert ist, und führen Sie den folgenden Befehl aus: **python3 max9814.py**

Das Ergebnis sollte wie in der folgenden Abbildung aussehen:

```
pi@raspberrypi: ~
pi@raspberrypi:~ $ python3 max9814.py
[MAX9814 Microphone Module test script
[Press CTRL + C to end the script!]
Analog: 10752
Analog: 9616
Analog: 10688
Analog: 10336
Analog: 9808
Analog: 9248
Analog: 10176
Analog: 9696
Analog: 19856
Analog: 9760
Analog: 14944
Analog: 12736
Analog: 10176
Analog: 9984
Analog: 9824
Analog: 10176
Analog: 9152
^C
Script end!
pi@raspberrypi:~ $
```

Um das Skript zu beenden, drücken Sie “STRG + C” auf der Tastatur.

Jetzt ist es an der Zeit, zu lernen und eigene Projekte zu erstellen. Das können Sie mit Hilfe von vielen Beispielskripten und anderen Tutorials tun, die Sie im Internet finden können.

Wenn Sie auf der Suche nach den qualitativ hochwertigen Produkten für Arduino und Raspberry Pi sind, sind Sie bei der AZ-Delivery Vertriebs GmbH genau richtig. Sie erhalten zahlreiche Anwendungsbeispiele, vollständige Installationsanleitungen, eBooks, Bibliotheken und Unterstützung durch unsere technischen Experten.

https://az-delivery.de

Viel Spaß!

Impressum

https://az-delivery.de/pages/about-us